Ασκήσεις Μαθηματικών

Κύκλος, τόξα, επίκεντρες γωνίες και μέτρο τόξου

Κεφάλαιο: - | Ενότητα/Σελίδες: 30-36 | Δυσκολία: Μικτό | Ασκήσεις: 4

Μέρος Α΄ — Ασκήσεις

Άσκηση 1 — Θέση σημείου ως προς κύκλο · Εύκολο

Δίνεται κύκλος (Ο, ρ) με ρ = 6 cm και τέσσερα σημεία Α, Β, Γ, Δ του επιπέδου του, για τα οποία ισχύει ΟΑ = 4 cm, ΟΒ = 6 cm, ΟΓ = 9 cm και ΟΔ = 5,9 cm.
α) Να εξετάσετε ποια από τα σημεία είναι εσωτερικά, ποια εξωτερικά και ποια ανήκουν στον κύκλο.
β) Σχεδιάζουμε και δεύτερο κύκλο (Ο, R) με R = 8 cm. Ποια από τα παραπάνω σημεία είναι εσωτερικά του κύκλου (Ο, R) και συγχρόνως εξωτερικά του κύκλου (Ο, ρ);
γ) Πόσο είναι το μήκος μιας διαμέτρου του κύκλου (Ο, ρ);

Άσκηση 2 — Διαδοχικά τόξα και επίκεντρες γωνίες · Μέτριο

Σε κύκλο κέντρου Ο θεωρούμε τα διαδοχικά τόξα ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ, ώστε ΒΓ = 2·ΑΒ και ΓΑ = 3·ΑΒ (τα τρία τόξα καλύπτουν όλο τον κύκλο).
α) Να υπολογίσετε τα μέτρα των τόξων ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ.
β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των επίκεντρων γωνιών ΑΟ̂Β, ΒΟ̂Γ και ΓΟ̂Α.
γ) Να αποδείξετε ότι το τμήμα ΑΓ είναι διάμετρος του κύκλου.

Άσκηση 3 — Παραπληρωματική και συμπληρωματική γωνία – αναλογίες γωνιών · Μέτριο

α) Η παραπληρωματική μιας γωνίας ω είναι κατά 30° μεγαλύτερη από το διπλάσιο της συμπληρωματικής της. Να υπολογίσετε την ω.
β) Τέσσερις ημιευθείες ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ, ΟΔ σχηματίζουν τις διαδοχικές γωνίες ΑΟ̂Β, ΒΟ̂Γ, ΓΟ̂Δ, ΔΟ̂Α, που έχουν μέτρα ανάλογα με τους αριθμούς 2, 3, 4, 6. Να υπολογίσετε τις γωνίες αυτές.

Άσκηση 4 — Διάμετροι, ίσα τόξα και μέσα τόξων · Δύσκολο

Σε κύκλο κέντρου Ο φέρνουμε δύο διαμέτρους ΑΒ και ΓΔ, με ΑΟ̂Γ = 50°, ώστε τα σημεία να διατάσσονται πάνω στον κύκλο με τη σειρά Α, Γ, Β, Δ.
α) Να αποδείξετε ότι τα τόξα ΑΓ και ΒΔ είναι ίσα.
β) Να βρείτε τα μέτρα των τόξων ΑΓ, ΓΒ, ΒΔ και ΔΑ.
γ) Έστω Μ το μέσο του τόξου ΑΓ και Ν το μέσο του τόξου ΒΔ. Να αποδείξετε ότι το ΜΝ είναι διάμετρος του κύκλου και να υπολογίσετε το τόξο ΜΓΒΝ.

Μέρος Β΄ — Αναλυτικές Λύσεις

Λύση Άσκησης 1

Βήμα 1: Κριτήριο θέσης σημείου

Ένα σημείο Μ είναι εσωτερικό του κύκλου (Ο, ρ) όταν ΟΜ < ρ, εξωτερικό όταν ΟΜ > ρ και ανήκει στον κύκλο όταν ΟΜ = ρ.

Βήμα 2: Απάντηση στο α)

ΟΑ = 4 < 6, άρα το Α είναι εσωτερικό. ΟΒ = 6 = ρ, άρα το Β ανήκει στον κύκλο. ΟΓ = 9 > 6, άρα το Γ είναι εξωτερικό. ΟΔ = 5,9 < 6, άρα το Δ είναι εσωτερικό.

Βήμα 3: Απάντηση στο β)

Ψάχνουμε σημεία με ΟΜ < 8 (εσωτερικά του (Ο, R)) και ΟΜ > 6 (εξωτερικά του (Ο, ρ)), δηλαδή 6 < ΟΜ < 8. Κανένα από τα σημεία δεν το ικανοποιεί: ΟΑ = 4, ΟΒ = 6, ΟΔ = 5,9 είναι ≤ 6 και ΟΓ = 9 > 8.

Βήμα 4: Απάντηση στο γ)

Η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας: δ = 2ρ = 2 · 6 = 12 cm.

Απάντηση: α) Εσωτερικά τα Α, Δ· πάνω στον κύκλο το Β· εξωτερικό το Γ. β) Κανένα σημείο. γ) 12 cm.

Συμβουλή: Η ισότητα ΟΜ = ρ σημαίνει ότι το Μ ανήκει στον κύκλο· δεν είναι ούτε εσωτερικό ούτε εξωτερικό σημείο.

Λύση Άσκησης 2

Βήμα 1: Σχέση των τόξων

Τα τρία διαδοχικά τόξα σχηματίζουν όλο τον κύκλο, άρα ΑΒ + ΒΓ + ΓΑ = 360°.

Βήμα 2: Εξίσωση

Αντικαθιστούμε: ΑΒ + 2·ΑΒ + 3·ΑΒ = 360°, δηλαδή 6·ΑΒ = 360°, οπότε ΑΒ = 60°.

Βήμα 3: Τα υπόλοιπα τόξα

ΒΓ = 2 · 60° = 120° και ΓΑ = 3 · 60° = 180°. Έλεγχος: 60° + 120° + 180° = 360°.

Βήμα 4: Επίκεντρες γωνίες

Το μέτρο μιας επίκεντρης γωνίας είναι ίσο με το μέτρο του αντίστοιχου τόξου. Άρα $A\hat{O}B = 60°$, $B\hat{O}\Gamma = 120°$, $\Gamma\hat{O}A = 180°$.

Βήμα 5: Απόδειξη του γ)

Το τόξο ΓΑ είναι 180°, δηλαδή ημικύκλιο, και η αντίστοιχη επίκεντρη γωνία $\Gamma\hat{O}A = 180°$ είναι ευθεία. Άρα οι ημιευθείες ΟΓ και ΟΑ είναι αντικείμενες και το Ο ανήκει στο ΑΓ. Επομένως η χορδή ΑΓ διέρχεται από το κέντρο, δηλαδή είναι διάμετρος.

Απάντηση: α) ΑΒ = 60°, ΒΓ = 120°, ΓΑ = 180°. β) $A\hat{O}B = 60°$, $B\hat{O}\Gamma = 120°$, $\Gamma\hat{O}A = 180°$. γ) Η ΑΓ διέρχεται από το Ο, άρα είναι διάμετρος.

Συμβουλή: Όταν τα διαδοχικά τόξα καλύπτουν όλο τον κύκλο, το άθροισμά τους είναι 360°.

Λύση Άσκησης 3

Βήμα 1: α) Διατύπωση της εξίσωσης

Η παραπληρωματική της ω είναι 180° – ω και η συμπληρωματική 90° – ω. Από την υπόθεση: 180° – ω = 2(90° – ω) + 30°.

Βήμα 2: α) Επίλυση

180° – ω = 180° – 2ω + 30°, άρα 180° – ω = 210° – 2ω, οπότε ω = 30°.

Βήμα 3: α) Έλεγχος

Παραπληρωματική = 150°, συμπληρωματική = 60°. Είναι 2 · 60° + 30° = 150° ✓.

Βήμα 4: β) Χρήση της αναλογίας

Οι γωνίες είναι 2κ, 3κ, 4κ, 6κ. Επειδή οι τέσσερις διαδοχικές γωνίες καλύπτουν όλο το επίπεδο, το άθροισμά τους είναι 360°: 2κ + 3κ + 4κ + 6κ = 15κ = 360°, άρα κ = 24°.

Βήμα 5: β) Υπολογισμός γωνιών

$A\hat{O}B$ = 48°, $B\hat{O}\Gamma$ = 72°, $\Gamma\hat{O}\Delta$ = 96°, $\Delta\hat{O}A$ = 144°. Έλεγχος: 48 + 72 + 96 + 144 = 360 ✓.

Απάντηση: α) ω = 30°. β) 48°, 72°, 96°, 144°.

Συμβουλή: Μην ξεχνάς: συμπληρωματικές έχουν άθροισμα 90°, παραπληρωματικές 180°.

Λύση Άσκησης 4

Βήμα 1: α) Κατακορυφήν γωνίες

Οι ΑΒ και ΓΔ διέρχονται από το Ο, άρα οι ημιευθείες ΟΑ, ΟΒ είναι αντικείμενες και οι ΟΓ, ΟΔ είναι αντικείμενες. Οι γωνίες $A\hat{O}\Gamma$ και $B\hat{O}\Delta$ είναι κατακορυφήν, άρα ίσες. Επειδή είναι επίκεντρες του ίδιου κύκλου, τα αντίστοιχα τόξα είναι ίσα (Θεώρημα Ι): ΑΓ = ΒΔ.

Βήμα 2: β) Μέτρα τόξων

ΑΓ = $A\hat{O}\Gamma$ = 50° και λόγω του α) ΒΔ = 50°. Το ΑΓΒ είναι ημικύκλιο, δηλαδή 180°, άρα ΓΒ = 180° – 50° = 130°. Όμοια ΔΑ = 130° (ή από το ότι η ΓΔ διάμετρος δίνει ΓΒΔ = 180°, άρα ΒΔ + ΓΒ = 180°). Έλεγχος: 50 + 130 + 50 + 130 = 360 ✓.

Βήμα 3: γ) Διχοτόμοι

Αφού Μ μέσο του ΑΓ, οι γωνίες $A\hat{O}M$ και $M\hat{O}\Gamma$ είναι ίσες, δηλαδή ΟΜ διχοτόμος της $A\hat{O}\Gamma$ και $A\hat{O}M = M\hat{O}\Gamma$ = 25°.

Βήμα 4: γ) Προέκταση της ΜΟ

Έστω Μ′ το αντιδιαμετρικό του Μ. Οι γωνίες $B\hat{O}M'$ και $A\hat{O}M$ είναι κατακορυφήν, άρα $B\hat{O}M'$ = 25°. Όμοια $\Delta\hat{O}M'$ και $\Gamma\hat{O}M$ είναι κατακορυφήν, άρα $\Delta\hat{O}M'$ = 25°. Άρα η ΟΜ′ είναι διχοτόμος της $B\hat{O}\Delta$, οπότε το Μ′ είναι μέσο του τόξου ΒΔ.

Βήμα 5: γ) Μοναδικότητα μέσου

Το μέσο ενός τόξου είναι μοναδικό, άρα Μ′ = Ν. Επομένως το ΜΝ διέρχεται από το Ο, δηλαδή είναι διάμετρος.

Βήμα 6: γ) Υπολογισμός τόξου ΜΓΒΝ

ΜΓΒΝ = ΜΓ + ΓΒ + ΒΝ = 25° + 130° + 25° = 180°, όπως αναμένεται για ημικύκλιο, αφού το ΜΝ είναι διάμετρος.

Απάντηση: α) ΑΓ = ΒΔ (κατακορυφήν επίκεντρες γωνίες). β) ΑΓ = 50°, ΓΒ = 130°, ΒΔ = 50°, ΔΑ = 130°. γ) Το Ν είναι αντιδιαμετρικό του Μ, άρα το ΜΝ είναι διάμετρος και το τόξο ΜΓΒΝ = 180°.

Συμβουλή: Για να δείξεις ότι τρία σημεία είναι συνευθειακά, δείξε ότι η μία ημιευθεία είναι προέκταση της άλλης, χρησιμοποιώντας κατακορυφήν γωνίες και τη μοναδικότητα της διχοτόμου.